Álgebra Linear e Geometria Analítica

O Determinante

Departamento de Matemática Universidade de Aveiro

Determinante de uma matriz quadrada

Existe uma única função que a cada matriz quadrada A de colunas $C_1, \ldots, C_n$ faz corresponder um escalar real $\det(A)$, satisfazendo:

1. $\det(I_n) = 1$,
2. $det(C_1, \ldots, C_i, \ldots, C_j, \ldots, C_n) = -det(C_1, \ldots, C_j, \ldots, C_i, \ldots, C_n)$,
3. $det(C_1, \ldots, \alpha C_i, \ldots, C_n) = \alpha \ det(C_1, \ldots, C_i, \ldots, C_n)$,
4. $det(C_1, \ldots, \widehat{C}_i + \widetilde{C}_i, \ldots, C_n) = det(C_1, \ldots, \widehat{C}_i, \ldots, C_n) + det(C_1, \ldots, \widetilde{C}_i, \ldots, C_n)$,

   para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, $i, j \in \{1, \ldots, n\}$, $i \neq j$ e $C_i = \widehat{C}_i + \widetilde{C}_i$.

À função $\det(A)$ chama-se determinante de A, também denotada por $|A|$.

Determinante das matrizes 2×2 e 3×3

$$A = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

$$A = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

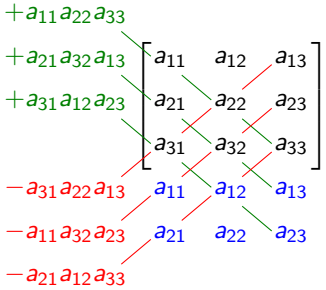
$$\begin{aligned} \det(A) = &+ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} \\ &- a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} \end{aligned}$$

Exercício: Verifique as propriedades 1-4 da definição.

Regra de Sarrus (só para matrizes 3×3)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33}$$



Menor, cofator e adjunta

Dada uma matriz $A = [a_{ij}]$ $n \times n$, seja M_{ij} a matriz $(n-1) \times (n-1)$ que se obtém de A por eliminação da sua linha i e coluna j.

O menor de a_{ij} é $\det(M_{ij})$.

O cofator (ou complemento algébrico) de a_{ij} é $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$.

Teorema de Laplace

Teorema:

Seja $A = [a_{ij}]$ $n \times n$. Então

$$\det(A) \;=\; a_{i1}A_{i1} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

para cada $i = 1, \ldots, n$

(desenvolvimento de Laplace do $\det(A)$ a partir da linha i)

e

$$\det(A) \;=\; a_{1j}A_{1j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

para cada $j = 1, \ldots, n$

(desenvolvimento de Laplace do $\det(A)$ a partir da coluna j)

Corolário: O determinante de uma matriz triangular é o produto das entradas na diagonal.

Teorema de Laplace – exemplo de cálculo

Cálculo do determinante de uma matriz 3×3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix},$$

pelo Teorema de Laplace por expansão a partir da primeira linha:

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} =$$

$$a_{11}(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

Propriedades do determinante

Sejam A e B matrizes $n \times n$. Então:

1. $\det(A) = \det(A^T)$.
2. Se A tem uma linha (coluna) nula, ou duas linhas (colunas) iguais, então $\det(A) = 0$.
3. Se B resulta de A por uma troca de duas linhas (colunas), $L_i \leftrightarrow L_j$, então $\det(B) = -\det(A)$.
4. Se B resulta de A por multiplicação de uma linha (coluna) de A por um escalar α, $L_i := \alpha L_i$, então $\det(B) = \alpha \det(A)$.
5. Se B resulta de A substituindo a linha (coluna) i pela sua soma com um múltiplo da linha (coluna) j, $L_i := L_i + \alpha L_j$, então $\det(B) = \det(A)$.
6. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
7. Se A é invertível então $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Nota: Não é verdade que $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$, para todas as matrizes A e B.

Adjunta de uma matriz

Dada $A = [a_{ij}]$ $n \times n$, a adjunta de A é a matriz $n \times n$ dada por cujo elemento (i, j) é o cofactor A_{ji} de a_{ji}.

$$\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}^T$$

Exemplo Determinar a adjunta de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Determinante, adjunta e inversa de uma matriz

Seja A uma matriz $n \times n$.

Teorema: $A \,.\, adj(A) = \det(A)\, I_n$.

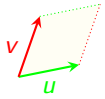
Corolário:

1. A é invertível $\Leftrightarrow$ $\det(A) \neq 0$.
2. se A é invertível então $\mathrm{A}^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)}\ \mathrm{adj}\, A$.

Corolário:
O sistema homógeneo $AX = 0$ tem uma solução não trivial se e só se $\det(A) = 0$.

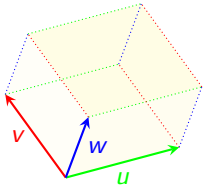
Significado geométrico do determinante

Área de um paralelogramo



$$\text{Área}(u, v) = |\det(A)| \quad \text{para} \quad A = \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} \quad \text{matriz } 2 \times 2$$

Volume de um paralelepípedo



$$\text{Volume}(u, v, w) = |\det(A)| \quad \text{para} \quad A = \begin{bmatrix} u & v & w \end{bmatrix} \quad \text{matriz } 3 \times 3$$